1

$\hbar$： $\hbar = h/2\pi$ $h$

（I）

（II） 24.6eV

$r_0$ $E_0$ $E^+$

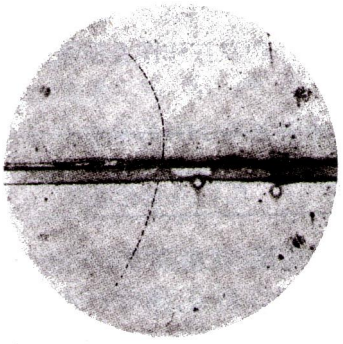
$m$=0 .5MeV $c^2$, $c$ $\hbar c$=197.3MeV7 .3eV

• nm， $ke^2$=1 .4MeV .4eV m ， $k$ $e$

2

$e$ ： $e$=1 .60

$\times 10^{-19}$ C $r_d$=2m0



$r_u$=76 .0mm

$\theta$=15 .0° $d$=6 .00m

$B$=1 .00 $m$=9 .1×10 $^{-31}$ kg0 .511

MeV / $c^2$

（I）

（II）

（III） $j$=5 .00×10 $^{18}$/s

$\tau$=2.5×10s